

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Gastón Zamora
Rut	21.337.385-4
Carrera	Ingeniería en informática
Sede	Viña del mar

Nombre estudiante	Felipe Espinal
Rut	21.543.825-2
Carrera	Ingeniería en informática
Sede	Viña del mar

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>Proyecto Cresal</i>
---------------------	------------------------

Área (s) de desempeño(s)	• Ingeniería de Software y Arquitectura de Sistemas: Diseño e implementación de soluciones cliente-servidor desacopladas, seguras y de alta concurrencia.
Competencias	Desarrollo de Software Multiplataforma: Construcción de aplicaciones cliente-servidor desacopladas (FastAPI y Flutter) con interfaces reactivas y patrones arquitectónicos modernos. Modelamiento y Gestión de Bases de Datos: Diseño relacional, normalización y optimización de consultas complejas en PostgreSQL / Supabase bajo transaccionalidad ACID. Ciencia de Datos y Business Intelligence (BI): Implementación de pipelines de datos, modelos predictivos de Machine Learning para estimación de ventas mensuales y tableros analíticos de KPIs. Arquitectura de Software y Ciberseguridad: Diseño de APIs REST seguras mediante autenticación JWT, políticas Zero-Trust y control de acceso basado en roles (RBAC). Calidad de Software (QA) y Metodologías Ágiles: Aplicación de pruebas automatizadas unitarias/integración (TDD con Pytest y Flutter Test) y gestión del ciclo de vida con GitFlow y Jira.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Problemática: En el comercio de repuestos automotrices (piezas nuevas, desarme y encargos a pedido o <i>backorders</i>), las empresas operan con sistemas desintegrados, registros manuales de abonos parciales, cobros desincronizados en caja y nula capacidad predictiva sobre la demanda futura, generando pérdidas económicas y quiebres de inventario. Contexto e Impacto: Se sitúa en empresas comercializadoras y desarmaduras automotrices de la Región de Valparaíso. Afecta directamente a vendedores de mesón, operarios de caja, administradores de bodega, talleres mecánicos y clientes finales. Aporte de Valor: Centralizar el ciclo comercial completo (emisión, cobro multicanal con pagos divididos, arqueo de turno y salida por barrera con QR) e incorporar analítica avanzada de Business Intelligence (BI) y Machine Learning para estimar las ventas mensuales de stock crítico.
Descripción del Proyecto APT	Objetivo: Desarrollar una plataforma SaaS multiplataforma (Web/Desktop) integral para la gestión transaccional de ventas físicas y reservas por importación, control de caja y auditoría en tiempo real, complementada con modelos de ciencia de datos para la predicción de ventas mensuales. Enfoque Técnico: Arquitectura desacoplada cliente-servidor con backend en FastAPI y base de datos relacional PostgreSQL / Supabase, frontend reactivo en Flutter Desktop/Web con Design System unificado, y canalizaciones de Machine Learning (Python/Scikit-learn/Pandas) para modelar series temporales de ventas.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto articula de forma práctica y rigurosa las áreas troncales de la carrera: • Desarrollo de Software y Arquitectura: Implementación de microservicios y clientes reactivos.

	• Bases de Datos: Modelamiento relacional normalizado y optimización de consultas SQL (joinedload) para alta concurrencia transaccional. • Ciberseguridad: Políticas Zero-Trust, tokens JWT y control de acceso basado en roles (RBAC). • Ciencia de Datos: Entrenamiento de algoritmos predictivos e integración con tableros BI. • Calidad (QA): Desarrollo guiado por pruebas (TDD) en Pytest y Flutter Test.
Relación con los intereses profesionales	Permite profundizar en el diseño de arquitecturas de software robustas, el desarrollo fullstack moderno y la aplicación práctica de la inteligencia de negocios en problemas comerciales reales. Fortalece el perfil profesional en el desarrollo de productos orientados a la optimización de procesos y la toma de decisiones basada en datos.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	Temporalidad: Planificado para ejecutarse en las 18 semanas lectivas del semestre (Fases 1, 2 y 3 del Capstone) mediante metodología ágil (Scrum) y GitFlow entre 2 integrantes. Recursos: Computadores personales, VS Code / Antigravity IDE, Flutter SDK, Python 3.11+, PostgreSQL/Supabase, GitHub y Jira (sin costos adicionales de infraestructura). Dificultades y Mitigación: La complejidad en la precisión de los modelos predictivos y pagos mixtos (split payment) se mitiga mediante datasets estructurados de prueba y testing automatizado exhaustivo.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar un ecosistema multiplataforma integral (Desktop, Móvil y PDA) para la gestión transaccional de ventas, control de desarme, despacho en bodega, cobro en caja y analítica predictiva de demanda en el sector automotriz, utilizando FastAPI, Flutter y PostgreSQL para optimizar los flujos operativos y la toma de decisiones estratégicas.
Objetivos específicos	• Levantar y modelar requerimientos: Formalizar la arquitectura desacoplada y los flujos de negocio (Mesón, Caja, Bodega/PDA y Gerencia) mediante metodologías ágiles (Scrum). • Diseñar y optimizar la base de datos: Implementar un modelo relacional normalizado en PostgreSQL/Supabase bajo transaccionalidad ACID, índices estratégicos y consultas optimizadas para alta concurrencia. • Implementar API REST segura: Desarrollar microservicios en FastAPI con autenticación JWT, RBAC por rol (Vendedor, Cajera, Bodeguero, Administrador), sincronización de zona horaria local (America/Santiago) y trazabilidad de auditoría. • Desarrollar clientes Flutter adaptados al rol: - Desktop: Módulo de Caja (arqueo, pagos divididos, vouchers) y Panel Gerencial. - Móvil / PDA: Módulo de Venta ágil en Mesón y Módulo de Bodega con escaneo QR/código de barras para validación y despacho. • Integrar modelos de Data Science & BI: Entrenar algoritmos de Machine Learning (series temporales) para predecir la demanda de ventas mensuales de repuestos e implementar dashboards interactivos de KPIs comerciales. • Asegurar la calidad del software (QA): Implementar suites de pruebas unitarias y de integración bajo TDD en backend (Pytest) y frontend (Flutter Test), garantizando cobertura y estabilidad.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Enfoque de Desarrollo: Se utilizará un marco ágil basado en **Scrum**, articulado con **Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD)** y control de versiones colaborativo bajo **GitFlow**.

Etapas de Trabajo:

1. *Fase 1 (Levantamiento y Arquitectura):* Definición de requerimientos, estructuración del Product Backlog, diseño de mockups/prototipos, investigación de hardware (pistolas PDA, lectores QR e impresoras térmicas) y modelamiento de la base de datos relacional.

2. *Fase 2 (Desarrollo Iterativo e Integración Fullstack):*

- *Sprint 1-2:* Implementación del núcleo backend (FastAPI, Auth JWT, RBAC) y aplicaciones móviles para Mesón y Bodega/PDA.
- *Sprint 3-4:* Módulo de Caja Desktop (cobros split, arqueo en tiempo real, auditoría) y gestión de Backorders/desarme y módulo de gerencia (vista controlada de todos los procesos).
- *Sprint 5-6:* Canalizaciones de Data Science (modelos predictivos de ventas mensuales) y tableros analíticos de Business Intelligence.

3. *Fase 3 (QA, Validación y Cierre):* Ejecución de pruebas automatizadas (Pytest y Flutter Test), pruebas de integración end-to-end con dispositivos físicos y despliegue final.

Funciones, Tareas y Responsabilidades del Equipo:

Ambos Desarrolladores Fullstack (desarrollo conjunto en backend FastAPI, base de datos PostgreSQL y Flutter), complementando con roles de gestión técnica y diseño:

- **Gastón Marcelo Zamora Herrera:** Levantamiento y estructuración del Product Backlog, planificación y lógica operativa de los Sprints, arquitectura de servicios backend, desarrollo de módulos transaccionales y pipeline de Machine Learning / BI.
- **Felipe Espinal:** Diseño de prototipos UI/UX y mockups, investigación técnica y pruebas de compatibilidad de hardware (dispositivos PDA, escáneres de código de barras e impresoras térmicas), integración de servicios en clientes móviles/desktop y aseguramiento de calidad.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de Arquitectura de Software y Modelo de Datos	<i>Especificación técnica de la arquitectura cliente-servidor desacoplada, contratos de API REST (FastAPI) y Diagrama Entidad-Relación (DER) normalizado en PostgreSQL.</i>	Valida la base estructural, la seguridad por roles (RBAC) y la integridad relacional del sistema antes del desarrollo intensivo.
Avance	Módulo Core Transaccional Funcional (Mesón Móvil y Caja Desktop)	Prototipos UI/UX y código funcional integrado para la emisión de ventas/backorders en mesón y el cobro multicanal (split) con arqueo de caja, respaldado por pruebas unitarias (TDD).	Evidencia la resolución del flujo operativo crítico del negocio (atención en mesón, liquidación en ventanilla y emisión de ticket QR).
Avance	App Móvil/PDA de Bodega y Pipeline de Machine Learning	Aplicación móvil/PDA con lector de código/QR para recepción y despacho de piezas, junto con el pipeline de datos y modelo predictivo de series temporales para estimar ventas mensuales.	Demuestra la integración con hardware móvil para bodegas y la aplicación práctica de ciencia de datos sobre la información histórica.
Final	Ecosistema Multiplataforma Integrado, Tablero BI y Reporte de QA	Plataforma completa operativa (Mesón, Bodega, Caja y Dashboard BI gerencial) con cobertura de pruebas automatizadas (Pytest y Flutter Test), manuales de usuario y despliegue.	Acredita el cumplimiento total de los objetivos del proyecto, asegurando la calidad del software, robustez operativa y valor comercial.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT							
Competencia o de unidades competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones	
Gestión Ágil y Desarrollo de Software	Levantamiento, Backlog y Prototipado UI/UX	Estructuración del Product Backlog en Jira, redacción de Historias de Usuario (HU), diseño de wireframes/mockups e investigación de hardware (lectores PDA e impresoras térmicas).	Jira, Figma, IDE, documentación técnica.	4 semanas (Semanas 1 a 3)	Felipe Espinal (Mockups/Hardware) y Gastón Zamora (Backlog/Arquitectura).	Facilitador: Requerimientos de negocio acotados. Dificultad: Definición de compatibilidad de hardware PDA.	
Bases de Datos y Ciberseguridad	Arquitectura Base y Modelamiento Relacional	Diseño y normalización del modelo relacional en PostgreSQL/Supabase, configuración de autenticación JWT y control de acceso basado en roles (RBAC) en FastAPI.	PostgreSQL, Supabase, Python 3.11+, FastAPI.	2 semanas (Semanas 4 y 5)	Gastón Zamora y Felipe Espinal.	Facilitador: ORM SQLAlchemy. Dificultad: Normalización horaria America/Santiago a UTC.	
Desarrollo Multiplataforma (Móvil)	Desarrollo de Apps Móviles: Mesón y Bodega PDA	Construcción de interfaces reactivas en Flutter para atención rápida en mesón (emisión de órdenes) y app para bodega con lector de códigos de barra/QR para recepción y despacho.	Flutter SDK, Dart, Android Studio, dispositivos móviles de prueba.	3 semanas (Semanas 6 a 9)	Felipe Espinal y Gastón Zamora.	Facilitador: Paquetes nativos de escaneo en Flutter. Dificultad: Pruebas con hardware PDA en tiempo real.	

Desarrollo Multiplataforma y Arquitectura	Módulo Desktop de Caja, Split Payment y Auditoría	Implementación del cliente de escritorio para cobros en ventanilla, soporte de pagos divididos (<i>split payment</i>), arqueo de turno, auditoría contable y generación de ticket QR.	Flutter Desktop, FastAPI, impresoras térmicas, PostgreSQL.	3 semanas (Semanas 10 a 12)	Gastón Zamora y Felipe Espinal.	Facilitador: Validaciones centralizadas en backend. Dificultad: Consistencia contable en cobros fraccionados.
Ciencia de Datos y Business Intelligence	Pipeline de Machine Learning y Dashboard BI	Extracción y limpieza de datos históricos de ventas, entrenamiento de modelos de series temporales para estimar ventas mensuales e integración de dashboard analítico gerencial.	Python (Pandas, Scikit-learn), FastAPI, Flutter.	3 semanas (Semanas 13 a 15)	Gastón Zamora y Felipe Espinal.	Facilitador: Base de datos estructurada. Dificultad: Ajuste de hiperparámetros del modelo predictivo.
Calidad de Software (QA) y Despliegue	Testing Automatizado (TDD), Integración y Cierre	Ejecución de suites de pruebas unitarias e integración en Pytest y Flutter Test, análisis estático de código, pruebas end-to-end multi-rol y preparación de entrega final.	Pytest, Flutter Test, Flake8, Git/GitHub.	3 semanas (Semanas 16 a 18)	Gastón Zamora y Felipe Espinal.	Facilitador: Suite de pruebas desarrollada bajo TDD. Dificultad: Simulación de carga concurrente.

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]